

MBDE 平台用户桌面

1. 设计原则

- **角色驱动**：依据用户账号的角色信息自动适配桌面视图与功能组件。
- **模块化与可配置性**：所有功能以组件化形式集成，支持拖拽、自定义排序、条件显示。
- **数据一致性**：统一数据源，保障需求、模型、仿真、验证等间的数据追溯与一致性。
- **消息化驱动**：重要事件以通知 / 提醒方式推动用户主动操作。
- **安全与审计**：符合工程数据管理规范，记录用户操作行为。

2. 通用设计结构

1. 角色识别与权限控制

- 登入后自动识别用户身份（账号角色、组织归属），并根据角色权限加载对应桌面及模块。
- 权限由系统管理员预先配置。

2. 消息提醒中心

- 布局于页面顶部或侧栏醒目位置，按类别展示待办事项（模型审核、仿真结果、新任务、系统 / 平台警告等）。

3. 模块化仪表盘结构

- 基于 Widget 设计，每个模块可单独配置、拖拽排序、收起展开。
- 遵循重点信息优先、逻辑分区、点击 Drill-down 原则。

4. 可定制工作区

- 用户可自定义常用 Apps Widget（SysML 建模、仿真控制台、成员管理等）并保存布局（Tab + 普通视图）。

5. 信息层级与视觉布局

- 顶部为：消息提醒 + 通用导航。
- 左侧为：角色相关核心模块面板。
- 中心为：主要工作区（流程图编辑、仿真控制面板、甘特图等）。
- 右侧为：辅助工具快速链接（帮助、日志、通知、模型库）。
- 底部为：系统状态或项目快速摘要栏。

6. 交互与反馈

- 即时通知 (WebSocket 推送)：仿真完成、任务分配、平台警告等。
- 悬停可查看详情，点击可 Drill-down 进入对应模块。
- 可配置 Filter & Sort（如按时间、优先级、成员过滤）。
- 可将当前布局导出为模板供他人使用。

7. 可定制性与扩展

- Tab 分屏：用户可拆分为“总览”“日常”“统计”“设置”4 个 Tab。
- Widget 库：所有小组件模块均来自统一标注库，每个角色可根据需求订阅 / 解锁。
- 主题与快捷面板：支持亮 / 暗模式、自定义关键指标。

8. 通知、待办与即时通讯

- 每位用户都有独立消息中心与待办清单模块。
- 支持任务、仿真、模型等对象生成自动待办。
- 内嵌即时通讯模块：支持群聊、私聊、@提醒、引用业务对象。

3.系统总体架构

Plain Text

```
1 graph TD
2     用户登录 --> |识别权限| 角色识别模块
3     角色识别模块 --> 控制台渲染引擎
4     控制台渲染引擎 --> |加载组件| 仪表板组件库
5     控制台渲染引擎 --> 数据服务网关
6     数据服务网关 --> 模型仓库
7     数据服务网关 --> 仿真管理系统
8     数据服务网关 --> 权限服务
9     控制台渲染引擎 --> 消息提醒中心
10    控制台渲染引擎 --> 文件与接口服务
11    控制台渲染引擎 --> 即时通讯服务
```

4.各类角色视角与功能设计

4.1 平台管理员桌面

主要视角：

- **平台健康监控**：资源占用、系统日志、性能指标、故障告警。
- **全局统计滚动**：应用总数（按类别可以过滤）、工作流总数（按类别可以过滤）、模型数量（按类别可以过滤）、活跃用户 / 角色分布、平台日活、月活情况统计，应用、工作流、模型复用情况。
- **用户与角色管理组件**：添加 / 移除成员、角色分配、License 池状态。
- **协作空间管理**：空间创建、成员权限、审批流程。
- **系统日志和安全审计**：操作记录检索与导出。
- 新增“平台通知中心”Widget：所有系统级事件提醒（如模型库异常、空间存储溢出等）
- 可推送系统广播（如维护时间）到所有用户即时通讯窗口

4.2 项目经理桌面（项目视角驱动）

4.2.1 核心理念

项目经理桌面以 ** “我负责 / 参与的所有项目” ** 为主视图，支撑其在每个项目中全局管控：进度、成员、预算、系统架构、建模与仿真任务、模型状态、流程审批等。

4.2.2 我的项目概览视图（跨项目总览）

模块功能：

- **项目总览仪表板**：
 - 展示我负责 / 参与的所有项目卡片；
 - 包含关键指标摘要：进度、风险状态、关键里程碑、成员分布等；
- **跨项目任务燃尽图**：
 - 显示所有在管项目的任务完成情况（按天、周、成员维度统计）；
- **资源总览面板**：
 - 成员分配状况、预算消耗趋势、资源负载图；
- **提醒与异常聚合中心**：
 - 汇总所有项目内的未读提醒、超时节点、审批待处理事项等；

4.2.3 项目内详细控制台（逐项目视角）

进入具体项目后，项目经理可从以下视角全面管理该项目：

模块功能：

- **项目进度总览**
 - 甘特图：展示所有关键任务与时间线；
 - 里程碑状态：当前阶段标记、达成情况；
 - 进度风险预警：延误任务提醒与重调建议；
- **任务分解与追踪**
 - 任务列表：支持按阶段 / 角色 / 责任人筛选；
 - 建模 / 仿真任务可独立展开查看，含状态、提交、问题反馈；
 - 每个任务可直接跳转对应会话区查看建模进度与协作情况；
- **系统构成概览**
 - 需求视图：当前项目中的需求条目
 - 架构视图：关联当前项目的系统架构模型（SysML）；
 - 模型地图：展示涉及的 FMU / Simulink / Modelica 模型，来源、负责人、评审状态；
 - 支持点击查看详细参数、结果摘要；
- **流程与审批状态**
 - 工作流引擎图：显示当前流程、节点、审批人；
 - 可发起：建模任务下发 / 仿真方案审批 / 成员权限调整等操作；
 - 所有流程状态支持 Drill-down 分析与导出；
- **成员与权限管理**
 - 支持动态调整成员分组、角色、责任领域；
 - 显示各成员任务数、完成率、当前负载预警；
- **即时通讯集成**
 - 每个项目自动生成群组；
 - 聊天记录绑定任务节点，支持快速跳转；
 - 可@特定成员、插入模型 / 任务链接、上传项目资料等；

4.2.4 通知与提醒机制

- **集中消息中心**：汇总所有参与项目的动态变更、审批状态、异常事件；
- **智能提醒**：

- 审批节点即将到期 → 任务提醒；
- 模型提交但未审核 → 审批提醒；
- 架构变更影响未同步 → 更新提醒；
- **与即时通讯联动：** 点击提醒 → 跳转任务详情 / 群组会话 / 模型对话；

4.2.5 模块视图一览表

模块名	用途说明
项目总览仪表板	快速浏览多个项目进度 / 风险 / 预算
项目任务燃尽图	展示执行节奏、延期预警
项目控制台	每个项目的任务、流程、架构、模型管理
架构视图同步	显示项目所用架构模型、版本与分配状态
模型引用地图	全项目内的模型类型、状态、复用关系视
审批流视图	流程审批图示、状态跳转入口
群组通讯	项目群组入口、指派操作、任务跳转
提醒中心	所有变更提醒、审批状态、任务告警聚合

4.3 系统架构师桌面

系统架构师的工作围绕具体项目开展，同时需要支持跨项目的架构资产复用与个人模型管理。因此，其桌面应包括两大视角：

4.3.1 项目驱动视角

- **我参与的项目列表：** 按当前用户参与的项目进行展示，点击进入后可进行以下操作：
 - 创建或编辑项目架构（SysML 模型），包括 Block Definition Diagram、Internal Block Diagram、Requirement Diagram 等。

- 结合对应的项目需要有接收到架构定义的任务，然后提示创建项目架构（可以从模型库中直接拉取，或者打开 EA 工具新建）
 - 从模型库拉取已有的架构
 - 本地上传新的架构
 - 打开 EA 工具（跳转到工具中建模）创建新的架构
- 查看并编辑项目中已有架构模型，支持团队协同建模。
- 发起架构审核会话，与项目经理、建模人员联动沟通。
- 项目架构变更自动生成“提醒”与“待办”。

4.3.2 个人建模中心

- **架构建模工作区：**
 - 直接启动 SysML 建模工具，支持离项建模或工具测试。
 - 支持上传本地创建的 SysML 模型（如 MagicDraw/Cameo 文件）。
 - 模型元数据录入支持模型名称、接口定义、结构摘要等。
 - 支持对模型进行版本管理、标签分类与回退操作。
- **SSP 架构导出管理：**
 - 将系统建模成果导出为 SSP 架构文件（支持 FMI/FMU 对接）。
 - 支持选择是否发布到公共架构仓库或仅存于个人空间。
- **个人空间管理：**
 - 收藏的参考架构模型、模板管理、组件模型库导航。
 - 架构成果指标视图（如模型数量、复用次数、引用情况）。

4.3.3 组件模块建议

组件名	功能描述
我的参与项目面板	展示所有含系统架构师角色的项目入口，快速跳转
当前架构编辑器	快速加载项目下的当前架构任务模型
模型上传与结构解析面板	上传 SysML 模型并自动识别结构 / 接口信息
架构版本与差异比对工具	查看当前与前一版本架构的结构、参数变更
架构输出导出区（SSP）	一键导出模型为 SSP 并设置目标路径（项目 or 个人）
个人建模统计仪表盘	查看用户本人的建模成果、复用贡献、引用情况

4.3.4 核心逻辑调整建议：

1. 项目 - 架构绑定关系建立机制：

- 系统应自动为每个项目分配一套默认架构建模空间；
- 系统架构师进入项目后自动获得该空间读写权限；
- 所有项目内的建模结果可直接进行 SSP 导出。

2. 项目内多人协同机制：

- 模型层级支持多人并行建模；
- 架构审核节点可协同集成工程师、仿真人员提前审查接口结构；
- 架构发布后可通知相关角色进行引用或评审。

3. 个人中心数据与团队空间隔离管理：

- 上传到个人空间的模型默认仅本人可见；
- 支持授权分享、申请合入项目主架构空间。

4.4 系统集成与仿真工程师桌面

4.4.1 项目驱动视角

核心目标：

支持仿真工程师在项目上下文中执行系统级联合仿真任务，并与架构师、建模工程师紧密协作。

功能模块：

- **我参与的项目列表：**列出当前用户作为仿真角色参与的所有项目。
- **项目仿真配置控制台（嵌入项目中）：**
 - 读取当前架构（如 SSP 文件）中各子系统模型（FMU）。
 - 配置仿真方案参数、运行条件（如道路场景、工况等）。
 - 触发仿真任务并监控执行状态。
- **仿真结果指标板：**
 - 自动加载每个项目下的历史仿真记录，生成雷达图、折线图等。
 - 多方案横向对比（权衡分析）。
- **异常自动诊断与沟通机制：**
 - 指标异常触发问题会话；
 - 可拉入相关建模人员协作定位原因（接口、参数、版本等）。
- **项目内仿真任务提醒与待办：**
 - 如“XX 方案仿真失败，请重新提交”、“新场景配置待审批”等。

4.4.2 个人仿真中心视角

核心目标：

支持仿真工程师独立开展模型测试、参数验证、仿真脚本开发，并管理个人模型资产。

功能模块：

- **我的仿真任务管理器：**
 - 非项目绑定的试验性仿真配置与执行。
 - 支持选择模型（FMU）、场景文件、运行脚本（如 co-sim 脚本）。
- **个人模型空间：**
 - 上传、整理个人仿真模型（FMU、参数文件等）；
 - 提供接口可视化、版本控制（支持回滚 / 比对）；
 - 可申请合入项目主模型空间。
- **仿真脚本与流程模板库：**
 - 存储自定义的仿真流程组合模板，支持快速重用。

- **性能指标仪表盘（个人级）：**
 - 查看过去一段时间所有仿真任务的输出汇总，支持多模型对比。
- **私有仿真结果空间：**
 - 自动归档个人仿真记录；
 - 可下载、分享、关联模型；

4.4.3 聊天联动与通知机制增强

- 仿真任务完成后自动推送结果摘要到个人聊天界面。
- 仿真失败或输出异常 → 自动生成“问题对话”，@相关建模人员。
- 聊天中可插入仿真任务链接，点击跳转任务详情。
- 所有仿真相关提醒（模型变更、参数不一致、数据未上传等）集中进“仿真助手”Widget 中。

4.4.4 关键模块组件清单

模块名称	功能说明
项目仿真任务中心	当前参与项目下的仿真配置、运行与结果查看
仿真流程编辑器	支持拖拽方式配置仿真流程（适配 SSP、co-sim）
方案对比与权衡分析	多方案可视化、交互式权重排序
指标预警提醒模块	异常指标触发提醒与问题对话
我的仿真模型空间	管理个人 FMU 模型及其元信息、接口、版本
我的仿真记录管理	历史仿真任务、参数、结果数据统一管理
聊天联动小组件（仿真助手）	整合通知、消息、问题对话入口

4.4.5 整体视角融合总结

视角	内容
项目视角	联合仿真任务、仿真流程配置、项目模型引用、任务分配会话
个人视角	模型测试、参数验证、仿真流程脚本管理、指标总结、模

4.5 建模工程师桌面（增强版）

4.5.1 项目驱动视角

建模工程师参与具体项目，在系统架构的指导下完成模型开发、提交、交付与评审等任务。

功能模块：

- **我参与的项目列表：**展示当前用户参与建模的项目，支持快速跳转。
- **项目建模任务面板：**
 - 展示“项目需求→模型任务”的绑定清单；
 - 包含待提交、待修改、待审核模型列表。
- **缺失模型待办清单：**
 - 自动识别架构中未覆盖的子模块（接口未绑定模型）；
 - 系统发起建模任务，并加入“我的待办”与项目提醒中心。
- **建模任务协同区：**
 - 每个任务对应一个“交付会话”；
 - 支持上传建模文件（Simulink、Modelica、Amesim、FMU）；
 - 项目经理或架构师可在会话中查看、评论并发起二次任务。
- **建模评审与状态看板：**
 - 显示各任务从“提交 → 审核 → 发布”的流程状态；
 - 支持驳回修改，形成历史记录。

4.5.2 个人建模中心视角

建模工程师可在非项目环境下预建模型、测试、上传资产，也可以对已有模型进行管理。

功能模块：

- **我的建模任务总览：**

- 合并项目内/外建模任务清单；
- 支持按时间、类型（Simulink / Modelica / FMU）过滤。
- **个人模型空间：**
 - 存储个人模型，包括草稿模型、模板模型、标准件；
 - 模型支持版本管理、接口定义、标签分类；
 - 可从个人空间提交至项目空间（需审核合入）。
- **快速建模入口：**
 - 提供通用建模模板（如 2 输入 /1 输出子系统）；
 - 支持一键新建或从模板拉起建模界面。
- **模型上传与转换：**
 - 支持断点续传；
 - 自动识别模型类型、接口并生成摘要；
 - 支持 FMU、SLX、.mo 等格式。
- **仿真结果快速查看器：**
 - 自动抓取本人上传模型的最近仿真输出；
 - 提供轻量图表、误差分析等辅助信息。

4.5.3 消息提醒与待办联动（强化）

- **建模任务下发后：**
 - 自动生成“待办事项”；
 - 自动创建“交付对话”窗口（与指派人项目经理、架构师绑定）。
- **模型提交后：**
 - 若审核通过 → 通知建模者并归档；
 - 若审核驳回 → 自动创建待办并附修改建议。
- **模型文件异常（结构缺失、接口错误）：**
 - 系统通知建模者并推送修复建议；
 - 可一键跳转到模型修复助手。

4.5.4 模块组件清单

模块名称	功能说明
我的项目任务看板	展示当前项目分配的建模任务与流程状态
缺失模型生成器	自动识别系统架构未绑定模型项并派发任务
模型上传面板	多格式支持、自动识别、断点续传
模型预览与接口查看器	展示模型结构图、接口信息与版本树
建模任务协作会话区	每个任务对应讨论空间，支持评论、上传、对比
我的模型资产空间	非项目模型管理、自建模板、分类收藏
仿真结果预览器	关联模型的仿真数据展示，支持图表
我的消息与提醒	待办 + 提醒统一管理、按任务聚合

4.5.5 整体视角融合总结

视角	内容
项目视角	明确职责范围、任务流程、交付状态，与项目管理协同
个人视角	独立建模、自主测试、模型积累与提交通道

5.功能清单总览

功能模块	管理员	项目经理	架构师	仿真工程师
消息中心	✓	✓	✓	✓
仪表盘自定义	✓	✓	✓	✓
角色 / 成员管理	✓	✓		
协作空间控制	✓	✓		
系统监控	✓			
项目进度与任务		✓		
资源预算视图		✓		
BPMN / SysML 系统架构建模（本地上传 & EA 工具新建）			✓	
架构评审		✓	✓	✓
SSP 架构导出			✓	
集成仿真架构定义				✓
系统集成仿真验证				✓
模型库 / 版本管理				✓
模型上传（专业仿真模型）				

模型新建（专业工具入口 Dymola, Mworks, AMESim, Matlab）				
模型审核流程				

6.部署与交付策略

- MVP 阶段以项目经理 + 建模工程师为核心角色先行上线
- 后端以组件化 +RESTful 方式封装所有服务
- 通知与即时通讯服务使用 WebSocket + Redis 消息队列
- 支持与外部企业 IM（企业微信 / 飞书）打通（可选）